

Examen de Reposición

Instrucciones:

1. El examen consta de **8** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo. Resuelva en su cuaderno de examen cada una de las preguntas y recuerde, debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Además trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
2. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.
3. Tiene tres horas para contestar las preguntas del examen.
4. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
5. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

-
1. Considere la serie $N = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$

a) [**3 pts**] Demuestre utilizando el principio de inducción matemática, que

$$\sum_{n=1}^k \frac{n}{(n+1)!} = 1 - \frac{1}{(k+1)!}$$

para todo natural $k \geq 1$.

Solución

Utilizando inducción sobre k en la proposición $P_k : \sum_{n=1}^k \frac{n}{(n+1)!} = 1 - \frac{1}{(k+1)!}$.

Note para $K = 1$ se cumple $P_1 : \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. Ahora asuma como hipótesis de inducción

$$P_k : \sum_{n=1}^k \frac{n}{(n+1)!} = 1 - \frac{1}{(k+1)!} \text{ y se debe demostrar } P_{k+1} : \sum_{n=1}^{k+1} \frac{n}{(n+1)!} = 1 - \frac{1}{(k+2)!}.$$

$$\text{Note } \sum_{n=1}^{k+1} \frac{n}{(n+1)!} = \sum_{n=1}^k \frac{n}{(n+1)!} + \frac{k+1}{(k+2)!} = 1 - \frac{1}{(k+1)!} + \frac{k+1}{(k+2)!} = 1 - \frac{1}{(k+2)!}$$

- b) [2 pts] Determine si la serie N converge, en caso de ser convergente determine el valor de convergencia.

Solución

Como $\lim_{k \rightarrow \infty} 1 - \frac{1}{(k+2)!} = 1$ se cumple que serie N converge a 1.

2. [4 pts] Justifique que la serie

$$\sum_{m=3}^{\infty} \frac{2^{1-m}}{3^{2m}}$$

es convergente y determine el valor de su suma.

Solución

Note que $\sum_{m=3}^{\infty} \frac{2^{1-m}}{3^{2m}} = \dots = 2 \sum_{m=3}^{\infty} \left(\frac{1}{18}\right)^m$, quien es una serie geométrica convergente pues $|\frac{1}{18}| < 1$ y además converge a

$$2 \frac{\left(\frac{1}{18}\right)^3}{1 - \frac{1}{18}} = \dots =$$

3. [4 pts] La función $f : [2, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$, con $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^2}$ es continua, positiva y decreciente.

Determine si la serie $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k(\ln k)^2}$ diverge, converge absolutamente o converge condicionalmente.

Solución

Para la convergencia absoluta, basta determinar si la serie $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k(\ln k)^2}$ converge. Luego al tener $f : [2, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$, con $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^2}$ continua, positiva y decreciente. Por criterio de la integral solo se debe analizar la convergencia de la integral impropia

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} = \int_{\ln 2}^{\infty} u^{-2} du = \frac{-1}{\ln 2}$$

De esta manera se cumple que la serie $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k(\ln k)^2}$ converge absolutamente.

4. Considere la serie de potencias $T : \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

a) [2 pts] Utilizando T , verifique que $\frac{1 - \cos x}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n-1}}{(2n)!}$, $\forall x \in \mathbb{R} - \{0\}$.

Solución

$$\text{Note } -\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n}}{(2n)!} \Leftrightarrow 1 - \cos x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n}}{(2n)!} \Leftrightarrow \frac{1 - \cos x}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n-1}}{(2n)!}$$

$\forall x \in \mathbb{R} - \{0\}$.

b) [1 pto] Expresé la integral $I = \int_0^1 \frac{1 - \cos x}{x} dx$ como una serie alternada.

Solución

Al integral en ambos miembros lo obtenido en el apartado a, se cumple que

$$\int_0^1 \frac{1 - \cos x}{x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n(2n)!}$$

la cual es una serie alternada con $a_n = \frac{1}{2n(2n)!}$ decreciente y con $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n(2n)!} = 0$, así es convergente.

c) [2 pts] Aproxime el valor de la integral I con un error menor que 0,001.

Solución

$$a_{N+1} \leq |E|, \text{ es decir, } \frac{1}{(2N+2)(2N+2)!} \leq 0,001 \Leftrightarrow N = 2, \text{ luego } \sum_{n=1}^2 \frac{(-1)^{n+1}}{2n(2n)!} \approx 0,239 = \int_0^1 \frac{1 - \cos x}{x} dx.$$

5. [4 pts] Determine la forma rectangular de $(\pi i)^i$.

Solución

$$(\pi i)^i = e^{i \ln(\pi i)} = e^{\frac{-\pi}{2} + i \ln \pi} = e^{\frac{-\pi}{2}} (Cis(\ln \pi)) \approx 0,0859 + (0,1892)i$$

6. Considere el sistema de ecuaciones $AX = b$ con $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. Suponga que al realizar opera-

ciones elementales sobre las filas en la matriz aumentada $(A \mid b)$ se obtuvo

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1-m \\ 0 & 0 & 0 & m^2-m \end{array} \right)$$

Determine todos los valores de la constante real m para que, **en caso de ser posible**, el sistema

- a) **[2 pts]** Tenga infinitas soluciones.

Solución

Basta resolver $m^2 - m = 0$, es decir, $m = 0$ o $m = 1$ se generan infinitas soluciones para cada caso.

- b) **[1 pto]** Tenga solución única.

Solución

No es posible determinar valores de m de tal manera exista solución única.

- c) **[1 pto]** No tenga solución.

Solución

Basta ver donde $m^2 - m \neq 0$, es decir, $m \neq 0$ y $m \neq 1$.

7. **[5 puntos]** Considere los vectores $u = (0, 0, 3)$ y $w = (0, 4, 0)$ en $\mathbb{R}^3$. Determine el o los vectores z en $\mathbb{R}^3$ que satisface de manera simultánea las siguientes condiciones:

- El ángulo que se forma entre w y z es de $\frac{\pi}{3}$ radianes.
- $z \cdot u = 9$.
- $\|z\| = 7$

Solución

Sea $z = (a, b, c)$, de la primera condición se tiene que $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{(0, 4, 0)(a, b, c)}{28} \Rightarrow b = \frac{7}{2}$.

$z \cdot u = 9 \Rightarrow (a, b, c) \cdot (0, 0, 3) = 9 \Rightarrow c = 3$. Por otra lado de la última condición $\|z\| = 7 \Rightarrow a^2 = 40 - \frac{49}{4} \Rightarrow a = \pm\sqrt{111}/2$. De esta manera $z = (\frac{\pm\sqrt{111}}{2}, \frac{7}{2}, 3)$.

8. Considere el punto $P = (-1, 0, 1)$, la recta L dada por las ecuaciones $x = \frac{2-y}{2} = \frac{z+1}{-1}$, el plano π con ecuación $2x - y + z = -3$. Determine:

- a) **[2 puntos]** Las ecuaciones paramétricas de la recta M que pasa por P y es perpendicular al plano π .

Solución

Dado que $M \perp \pi \Rightarrow V_M = n_\pi = (2, -1, 1)$. Como $P = (-1, 0, 1) \in M$, entonces se tiene

$$M: \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -t \\ z = 1 + t. \quad t \in \mathbb{R} \end{cases}$$

- b) **[3 puntos]** El punto Q de intersección entre el plano π y la recta L .

Solución

En la recta L , se cumple que $x = t, y = 2 - 2t, z = -1 - t$ y al sustituir en plano π queda la ecuación $2t - 2 + 2t - 1 - t = -3 \Rightarrow t = 0$. De esta manera punto de intersección $Q = (0, 2, -1)$.

- c) **[3 puntos]** La ecuación del plano β que pasa por P , es perpendicular al plano π y es paralelo a la recta R que contiene a los puntos $A = (2, 0, 1)$ y $B = (-1, 3, 1)$.

Solución

Dado que

$$\begin{cases} \circ n_\pi \perp n_\beta \\ \circ \overrightarrow{AB} \perp n_\beta. \end{cases} \Rightarrow n_\beta = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -1 & 1 \\ -3 & 3 & 0 \end{vmatrix} = (-3, -3, 3)$$

Como $P = (-1, 0, 1) \in \beta$ y $n_\beta = (-3, -3, 3)$, entonces una ecuación para el plano β viene dada por $\overrightarrow{PX} \cdot (-3, -3, 3) = 0 \Leftrightarrow (x + 1, y, z - 1) \cdot (-3, -3, 3) = 0$. Por tanto

$$\beta: 3x - 3y + 3z = 6$$